

XCMG SafeDig AI Copilot

AI-Powered Underground Awareness, Precision Digging & Operator Safety System

Konsep untuk mata lomba Customer Co-Creation

Core Idea

Excavator yang dapat memahami risiko di bawah tanah, membantu operator menggali sesuai geometri pekerjaan, dan mendeteksi penurunan kewaspadaan operator - dalam satu AI risk engine yang bekerja secara real-time.

SEE BELOW | DIG RIGHT | STAY ALERT

Basis masalah: hasil observasi dan wawancara operator serta teknisi excavator di Kabupaten Tangerang, Banten.

1. Executive Summary

Customer Co-Creation pada kompetisi AI + Construction Machinery menekankan solusi terhadap pain point nyata di lapangan, terutama intelligent assistance, lifecycle operation and maintenance, equipment packages, serta unmanned operations. Konsep SafeDig AI Copilot ditempatkan secara spesifik pada intelligent assistance, dengan fokus pada keselamatan dan presisi pekerjaan excavator.

Hasil observasi lapangan mengidentifikasi tiga masalah utama: operator tidak dapat memprediksi keberadaan utilitas bawah tanah, kualitas kedalaman/ukuran galian sangat bergantung pada skill operator, dan kelelahan atau kantuk dapat menurunkan kewaspadaan saat bekerja.

SafeDig menggabungkan subsurface sensing, machine kinematics, task geometry, dan camera vision menjadi satu multimodal edge-AI system. Sistem tidak ditujukan untuk menggantikan operator, tetapi menjadi AI Copilot yang menilai risiko secara kontekstual dan memberi guidance, warning, speed limitation, atau safe-envelope protection sesuai kondisi.

Positioning

Bukan sekadar radar bucket, bukan sekadar grade assist, dan bukan sekadar fatigue camera. Inovasi utamanya adalah menggabungkan ketiga domain tersebut menjadi satu keputusan keselamatan penggalian yang adaptif.

2. Voice of Customer - Temuan Observasi Lapangan

No.	Pain Point Lapangan	Dampak Operasional
1	Operator tidak dapat mengetahui kabel listrik, fiber optik, pipa gas, pipa air, atau utility lain yang masih tertutup tanah.	Risiko utility strike, kerusakan infrastruktur, downtime, biaya perbaikan, dan potensi kecelakaan.
2	Kedalaman dan geometri galian sangat bergantung pada pengalaman/skill operator.	Overdig, underdig, rework, pemborosan energi, waktu, dan material.
3	Operator yang kelelahan atau mengantuk tetap dapat mengoperasikan implement pada area berisiko.	Penurunan reaksi, kesalahan kontrol, potensi insiden pada manusia maupun infrastruktur.

Ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Risiko terbesar bukan hanya ketika satu kondisi terjadi, tetapi ketika beberapa kondisi muncul bersamaan. Contoh: operator mulai lelah pada saat bucket mendekati zona utility bawah tanah. Karena itu solusi perlu menilai risiko gabungan, bukan tiga alarm yang berdiri sendiri.

3. Analisis Prior Art dan Celah Inovasi

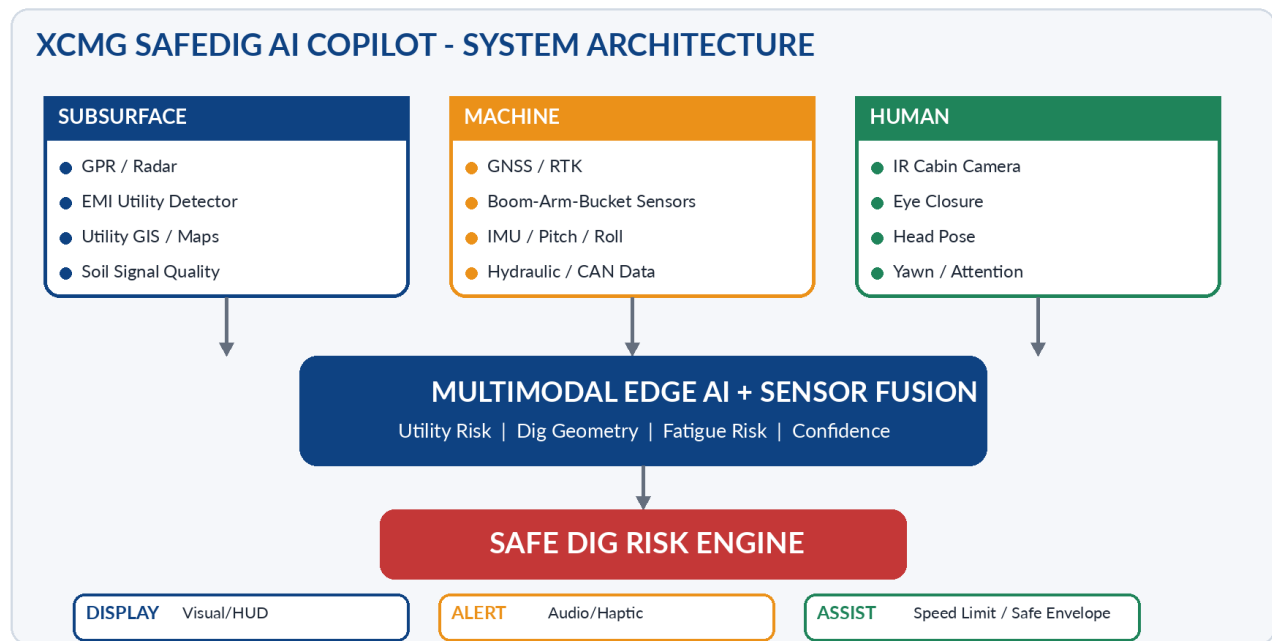
Teknologi yang Sudah Ada	Kekuatan	Celah untuk SafeDig
Ground Penetrating Radar (GPR) pada excavator	Mendeteksi anomali/utilitas bawah tanah secara real-time.	Deteksi saja belum cukup; dibutuhkan confidence-aware risk decision, task conflict analysis, dan integrasi kondisi operator.

Teknologi yang Sudah Ada	Kekuatan	Celah untuk SafeDig
Grade / depth assist	Membantu operator mencapai target depth/slope.	Sistem grade dapat mengikuti desain secara presisi, tetapi perlu memahami bila target galian berkonflik dengan utility.
Fatigue camera / driver monitoring	Mendeteksi eye closure, head pose, distraction, atau microsleep.	Fatigue alarm perlu dikaitkan dengan gerakan bucket dan tingkat bahaya area kerja.
Stop-before-strike protection	Menghentikan atau membatasi mesin sebelum mengenai utility.	Perlu decision logic probabilistik: kapan warning, slow mode, stop, atau secondary verification berdasarkan confidence dan proximity.

Novelty Direction

Utility-Aware Precision Excavation + Context-Aware Operator Protection + Confidence-Adaptive Safe Dig Envelope.

4. Konsep Sistem XCMG SafeDig AI Copilot



Arsitektur dibangun dengan pendekatan multimodal sensor fusion. Sensor bawah tanah, posisi/gerakan excavator, dan kondisi operator diproses pada edge computer agar fungsi keselamatan tetap berjalan walaupun koneksi cloud tidak tersedia.

5. Modul 1 - SafeDig Vision: Underground Utility Intelligence

SafeDig Vision bertujuan mendeteksi dan menilai risiko utilitas bawah tanah sebelum bucket masuk ke zona berbahaya. Sistem sebaiknya tidak bergantung pada satu sensor karena performa GPR dapat dipengaruhi oleh kadar air, lempung, konduktivitas tanah, ukuran objek, dan kedalaman target.

Input	Peran
GPR / subsurface radar	Mendeteksi perubahan elektromagnetik/anomali bawah permukaan.
EMI / electromagnetic utility detector	Membantu mendeteksi kabel atau utilitas konduktif/tracer wire.
GNSS / RTK	Menentukan posisi mesin dan bucket terhadap koordinat pekerjaan.
IMU + angle/position sensors	Mengestimasi pose boom, arm, bucket, pitch, dan roll.
Existing GIS / utility map	Menjadi prior information bila data tersedia.
Soil signal quality	Menilai apakah confidence deteksi sedang tinggi atau menurun.

Output bukan hanya "object detected", tetapi estimasi jenis/anomali, kedalaman, arah, jarak dari bucket, confidence score, dan risk level.

Contoh Output

Possible underground utility detected | Estimated depth: 0.82 m | Distance from bucket: 1.47 m | Confidence: 91% | Risk: HIGH | Recommended action: Slow Dig Mode.

6. Modul 2 - SafeDig Precision: Utility-Aware Grade Control

SafeDig Precision membantu operator mencapai kedalaman, lebar, dan slope galian sesuai kebutuhan. Namun perbedaannya dengan grade assist biasa adalah sistem tidak mengikuti design secara buta. Jika target galian berpotensi memasuki safety zone utility, risk engine memberikan batas penggalian yang lebih aman.

Parameter	Contoh
Target depth	1.50 m
Target width	0.80 m
Target slope	2%
Current depth	1.23 m
Remaining	0.27 m
Utility estimated depth	1.32 m
AI decision	Design conflict detected - machine dig limit adjusted / confirmation required

Killer Feature

UTILITY-AWARE GRADE CONTROL: target pekerjaan dan keselamatan utility dipertimbangkan dalam satu keputusan.

7. Modul 3 - SafeDig Guardian: Context-Aware Fatigue Protection

Kamera infrared di cabin memonitor indikator seperti eye closure duration, blink behavior, yawning, head pose, dan gaze/attention. Namun SafeDig tidak berhenti pada fatigue alert. Risk engine menggabungkan fatigue score dengan kondisi bucket, kecepatan implement, proximity utility, dan konflik desain.

Kondisi	Respons Sistem
Fatigue ringan + tidak ada utility dekat	Visual/audio warning; tetap memberi operator control.
Fatigue meningkat + pekerjaan precision	Warning lebih kuat; rekomendasi pause / supervisor awareness.
Fatigue tinggi + bucket mendekati utility	Critical safety state; implement speed limitation dan safe-envelope protection sesuai desain keselamatan.
Fatigue kritis + risiko tabrakan/utility tinggi	Escalation: haptic/audio, supervisor notification, dan protective intervention jika sudah tervalidasi secara safety engineering.

8. Dynamic Safe Dig Envelope

SafeDig membangun zona aman tiga dimensi di sekitar utility berdasarkan posisi, kedalaman, ketidakpastian deteksi, dan aturan safety clearance proyek. Zona ini bersifat dinamis dan dapat berubah ketika confidence sensor berubah atau bucket bergerak mendekati objek.

Level	Kondisi	Contoh Respons
SAFE	Proximity rendah dan confidence tidak menunjukkan risiko dekat.	Operasi normal.
CAUTION	Anomali terdeteksi atau utility mendekat.	Warning dan reduced-speed guidance.
RESTRICTED	Utility berada dalam safety envelope.	Membatasi gerakan menuju zona berbahaya.
CRITICAL	Utility proximity tinggi + confidence tinggi, terlebih bila fatigue meningkat.	Protective intervention / stop-before-strike sesuai safety validation.

9. Confidence-Adaptive Digging

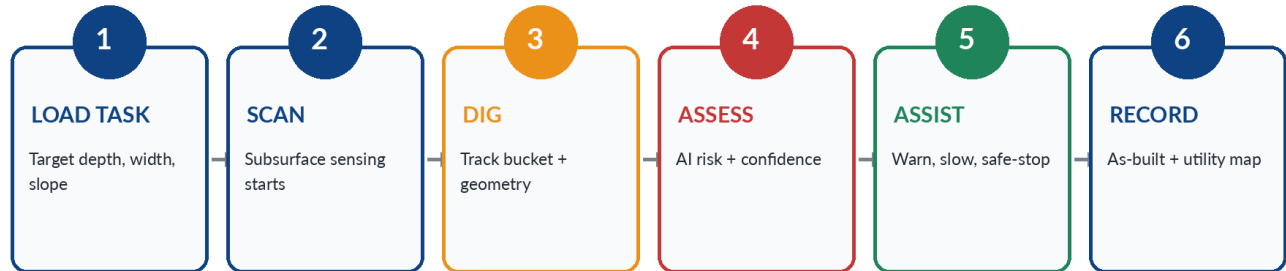
Sistem tidak menggunakan logika biner "ada/tidak ada". AI mengelola uncertainty. Ketika kualitas sinyal rendah, sistem menurunkan confidence dan menyarankan verifikasi tambahan. Hal ini penting pada tanah tropis, basah, atau lempung yang dapat menurunkan kualitas subsurface sensing.

Distance / Confidence	Interpretasi	Action
1.8 m / 43%	Possible anomaly	Caution; continue slowly; collect more evidence.
0.9 m / 79%	Likely utility in path	Reduce implement speed; expand safety margin.
0.45 m / 94%	High-confidence critical utility	Restricted/critical protection mode.

Safety Principle

AI yang mampu mengatakan "confidence rendah - perlu secondary verification" lebih aman daripada AI yang selalu mengklaim pasti.

10. Alur Kerja Operasional



SEE BELOW -> DIG RIGHT -> STAY ALERT

- Sebelum menggali: target depth, width, slope, dan existing utility map dimuat.
- Saat mendekati area kerja: subsurface sensing aktif dan kualitas sinyal dinilai.
- Saat menggali: posisi cutting edge, kedalaman, gerakan, dan kondisi operator dipantau.
- Saat anomali ditemukan: AI membangun safety envelope dan menghitung risk score.
- Jika ada konflik target-versus-utility: sistem mengubah guidance atau membatasi gerakan menuju zona berbahaya.
- Setelah selesai: sistem menyimpan as-built excavation map, detected utility map, dan activity log.

11. SafeDig Risk Engine

Untuk menjelaskan logika kepada juri, risk score dapat dirumuskan secara konseptual sebagai kombinasi beberapa faktor. Bobot harus ditentukan melalui data dan validasi lapangan, bukan diasumsikan sebagai angka final.

Conceptual Risk Model

$$R = w1(U) + w2(P) + w3(F) + w4(V) + w5(C)$$

U = utility proximity | P = detection probability/confidence | F = fatigue level | V = bucket/implement velocity | C = task-design conflict

Contoh Risk Score	Status	Respons
0-30	SAFE	Normal operation.
31-60	CAUTION	Guidance + reduced speed recommendation.
61-80	HIGH	Restricted motion toward risk zone.
81-100	CRITICAL	Protective intervention / stop logic setelah safety validation.

12. Underground Utility Digital Twin

Setiap utility yang ditemukan dapat direkam sebagai objek geospasial. Dengan demikian excavator bukan hanya menghindari bahaya pada pekerjaan hari ini, tetapi juga membantu memperkaya data utility untuk pekerjaan berikutnya.

Data Field	Contoh
Utility ID	U024
Estimated type	Possible fiber optic conduit
Depth	1.14 m
Direction	NE-SW
Confidence	91%
Machine	XCMG excavator
Detected time	Timestamp field operation
Output	3D utility/as-built map

13. Integrasi dengan Produktivitas - DIG-M3 sebagai Phase 2

Konsep DIG-M3 dari diskusi sebelumnya tidak perlu dibuang. Sensor dan data SafeDig juga dapat menjadi fondasi untuk productivity analytics, tetapi tidak dijadikan headline agar proposal tetap fokus pada safety dan intelligent assistance.

Possible Analytics	Manfaat
Total excavation volume	Mengetahui output aktual, bukan hanya hour meter.
Cycle count and cycle time	Mengukur produktivitas proses.
Average depth / overdig	Mendeteksi rework dan pemborosan.
Idle time	Mengidentifikasi inefisiensi.
Energy per m3 / fuel per m3	Menghubungkan green intelligence dengan output kerja.
Condition-normalized operator coaching	Memberikan feedback yang adil sesuai kondisi material dan task.

14. Nilai Inovasi untuk Customer Co-Creation

Nilai untuk Customer	Bagaimana SafeDig Menjawab
Safety	Mengurangi risiko utility strike dan kesalahan akibat fatigue.
Quality	Membantu mencapai geometri galian sesuai target.
Cost	Mengurangi rework, downtime, utility damage, dan pemborosan energi.
Productivity	Meminimalkan stop yang tidak perlu melalui confidence-aware decision.
Knowledge capture	Merekam utility discovery dan as-built data sebagai digital twin.

Nilai untuk Customer	Bagaimana SafeDig Menjawab
Operator empowerment	Membantu operator dengan AI copilot, bukan menggantikan operator.

15. KPI Prototype - Target Engineering

Target di bawah ini harus ditulis sebagai sasaran engineering/prototype dan tidak boleh diklaim telah tercapai sebelum pengujian.

KPI	Target Awal
Utility anomaly recognition	Target ditentukan setelah dataset dan field validation tersedia.
Depth / geometry guidance error	Target centimeter-level sesuai kemampuan sensor dan calibration.
Fatigue/attention event recognition	Target >90% pada kondisi kabin yang tervalidasi.
Risk-engine latency	Real-time / sub-second target pada edge computer.
Offline operation	Fungsi safety kritis tetap tersedia tanpa cloud.
False alarm rate	Ditekan melalui multimodal sensor fusion dan confidence gating.
Utility strike prevention benefit	Divalidasi melalui controlled field test, bukan klaim simulasi.
Overdig/rework reduction	Diukur sebelum-sesudah pada trench test yang sama.

16. Roadmap Prototype

Tahap	Output
Phase 1 - Data & Simulation	Dataset excavator motion, utility mock-up, cabin fatigue scenarios, task geometry.
Phase 2 - Sensor Prototype	GPR/EMI interface, IMU/angle/GNSS, cabin IR camera, edge computer.
Phase 3 - AI Models	Subsurface confidence, machine pose, fatigue score, task conflict engine.
Phase 4 - HMI	Operator display: Safe/Caution/Restricted/Critical + depth guidance.
Phase 5 - Controlled Test	Buried pipe/cable mock-up, known depth, multiple soil conditions.
Phase 6 - Field Co-Creation	Validasi bersama operator/teknisi; ukur false alert, usability, and productivity impact.
Phase 7 - XCMG Integration	CAN/HMI/Xrea or XCMG CONNECT integration concept; safety-certified controls in later stage.

17. Competition Fit

SafeDig selaras dengan Customer Co-Creation karena dimulai dari frontline operational pain points dan berfokus pada intelligent assistance. Konsep juga mendukung tema Green Intelligence for a Better World melalui pengurangan rework, utility damage, dan energi yang terbuang akibat overdig atau penggalian ulang.

Competition Need	SafeDig Fit
Frontline pain points	Berasal dari observasi/interview operator dan teknisi.
Intelligent assistance	Core category dari SafeDig.
Lifecycle value	Utility digital twin dan activity log memperkuat asset/jobsite knowledge.
Green equipment value	Precision digging menekan rework dan energy per completed task.
Market prospects	Dapat diarahkan sebagai factory-integrated XCMG feature dan retrofit kit pada tahap lanjut.

18. Positioning untuk Pitch

One-Sentence Pitch

XCMG SafeDig AI Copilot combines subsurface perception, precision excavation guidance, machine kinematics and operator-attention intelligence so an excavator can understand not only where to dig, but when digging becomes unsafe.

Versi singkat yang mudah diingat juri:

SEE what is underground. DIG to the right geometry. STAY alert throughout the work.

19. Hal yang Tidak Boleh Diklaim Berlebihan

- Jangan klaim 100% underground detection; selalu gunakan confidence dan sensor limitations.
- Jangan klaim automatic stop sebagai produk siap pakai sebelum functional-safety validation selesai.
- Jangan menyebut fatigue detection sebagai teknologi baru; novelty ada pada contextual fusion dengan excavation risk.
- Jangan menyebut grade assist sebagai novelty tunggal; pembeda utama adalah utility-aware grade control.
- Jangan menjadikan SafeDig sekadar dashboard. Nilai utamanya harus berada pada edge-AI sensing, risk intelligence, dan operator assistance.

20. Kesimpulan

Berdasarkan temuan lapangan, SafeDig AI Copilot memiliki narasi Customer Co-Creation yang kuat karena masalah, solusi, dan nilai bisnisnya mudah dipahami. Fokus paling tepat adalah Underground Utility Protection sebagai core, Utility-Aware Precision Digging sebagai integrasi utama, dan Context-Aware Fatigue Protection sebagai safety layer. DIG-M3 Productivity Analytics ditempatkan sebagai roadmap lanjutan.

Recommended Final Concept

XCMG SafeDig AI Copilot - Utility-Aware Precision Excavation with Multimodal Operator Safety.

Catatan Sumber dan Basis Riset

- Notice on Holding the 15th China Innovation & Entrepreneurship Competition - "AI + Construction Machinery" Division (2026).
- RodRadar / Live Dig Radar dan perkembangan stop-before-strike sebagai prior-art subsurface utility detection.
- FHWA references on Ground Penetrating Radar and utility locating limitations, termasuk pengaruh moisture/clay dan manfaat multi-method sensing.
- Caterpillar Grade technologies sebagai prior-art depth/grade assistance.
- Caterpillar fatigue / driver safety monitoring sebagai prior-art operator attention sensing.
- Hasil observasi dan wawancara operator serta teknisi excavator di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana disampaikan tim peserta.